

UJIAN TENGAH SEMESTER
ANALITIK DAN VISUALISASI DATA
ANALISIS PERKEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN
DAN FOSSIL DUNIA



Dosen Pengampu:
DR. Akhmad Irsyad, S.T., M.Kom.

Disusun oleh:
Nazmi Ramadani (2509116031)

Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Mulawarman

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai Ujian Tengah Semester dari Mata Kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Dalam laporan ini, penulis melakukan analisis terhadap dataset mengenai perkembangan energi terbarukan dan energi fosil di berbagai wilayah dunia dengan tujuan untuk memahami pola, tren, serta perbandingan penggunaan energi melalui visualisasi data.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun analisis yang dilakukan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Penulis juga berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai perkembangan penggunaan energi serta pentingnya peralihan menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Analisis	1
BAB II PEMBAHASAN	2
2.1 Business Understanding.....	2
2.1.1 Bussines Objective.....	2
2.1.2 Assess Situation	2
2.1.3 Analytic Goals.....	2
2.1.4 Project Plan	2
2.2 Data Understanding.....	2
2.2.1 Library.....	3
2.2.2 Memuat dataset	3
2.2.3 df.info	3
2.2.4 df.describe	3
2.2.5 df.dtypes	4
2.2.6 Missing Values.....	4
2.2.7 Data Duplicated.....	5
2.2.8 Outliers.....	5
2.3 Exploratory Data Analysis	6
2.3.1 Bar Chart	6
2.3.2 Pie Chart.....	7
2.3.3 Histogram.....	9
2.3.4 Heatmap	10
2.4 Data Preparation.....	11
2.4.1 Missing Values.....	11
2.4.2 Duplicated Values	12
2.4.3 Consrtuct Data.....	12

2.4.4 Data Reduction.....	12
2.5 Visualisasi Data (Tableau).....	13
2.5.1 Line Chart	13
2.5.2 Bar Chart	14
2.5.3 Scatter Plot	15
2.5.4 Treemap	15
2.5 Dashboard	16
2.6 Hasil Analisis	16
BAB III PENUTUP	17
3.1 Kesimpulan	17
3.2 Saran.....	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Output df.info.....	3
Gambar 2. 2 Output df.describe	4
Gambar 2. 3 Output df.dtypes	4
Gambar 2. 4 Output Missing Values	5
Gambar 2. 5 Output Outliers.....	6
Gambar 2. 6 Output Barchart Energi Terbarukan.....	6
Gambar 2. 7 Output Barchart Energi Fossil.....	7
Gambar 2. 8 Output Pie Chart Penggunaan Energi.....	8
Gambar 2. 9 Output Pie Chart Produksi Listrik.....	8
Gambar 2. 10 Output Histogram Energi Terbarukan	9
Gambar 2. 11 Output Histogram Listrik Energi Terbarukan	9
Gambar 2. 12 Output Histogram Listrik Energi Fossil	10
Gambar 2. 13 Output Heatmap	11
Gambar 2. 14 Cek Missing Values	11
Gambar 2. 15 Visualisasi Line Chart.....	13
Gambar 2. 16 Visualisasi Bar Chart	14
Gambar 2. 17 Visualisasi Scatter Plot.....	15
Gambar 2. 18 Visualisasi Treemap	15
Gambar 2. 19 Dashboard	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Energi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, industri, serta perkembangan teknologi. Sebagian besar kebutuhan energi masih bergantung dengan penggunaan energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara.

Penggunaan energi fosil dalam jumlah besar dapat menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan di bumi. Oleh karena itu, banyak negara mulai mencari alternatif sumber energi yang lebih ramah lingkungan melalui pengembangan energi terbarukan seperti energi matahari, angin, air, dan biomassa. Dalam beberapa tahun terakhir banyak negara yang sudah mulai berganti ke energi terbarukan agar tidak terlalu bergantung dengan energi fosil. Namun, tingkat perkembangan energi terbarukan di setiap negara masih berbeda-beda, sehingga menarik untuk dianalisis lebih lanjut.

Dengan data ini kita dapat melihat bagaimana perubahan penggunaan energi di berbagai negara, khususnya perbandingan antara energi terbarukan dan energi fosil. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tren perkembangan energi global serta membantu memahami bagaimana pergeseran penggunaan energi terjadi dari tahun 2000 hingga 2022.

1.2 Tujuan Analisis

Tujuan dari analisis dataset tersebut adalah sebagai berikut;

1. Untuk melihat perbandingan antara penggunaan energi terbarukan dan energi fosil di berbagai negara.
2. Untuk mengetahui bagaimana tren perubahan energi tersebut dari waktu ke waktu.
3. untuk mengidentifikasi wilayah atau negara yang memiliki tingkat penggunaan energi terbarukan yang tinggi.
4. Melihat bagaimana distribusi penggunaan energi di berbagai wilayah dunia.
5. Melihat potensi peningkatan penggunaan energi bersih di masa depan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Business Understanding

2.1.1 Bussines Objective

Dataset ini bertujuan untuk memahami tren penggunaan energi terbarukan dan energi fosil secara global agar pengambilan keputusan dalam sektor energi dapat dilakukan secara strategis. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pergeseran penggunaan energi fosil ke energi terbarukan, menilai tingkat ketergantungan suatu negara terhadap energi fosil, serta membuat pertimbangan dalam perencanaan kebijakan energi dan transisi energi berkelanjutan.

2.1.2 Assess Situation

Berdasarkan isi dari dataset tersebut kebutuhan global akan energi terus meningkat, sementara isu perubahan iklim mulai serius. Banyak negara yang sudah mulai beralih ke energi terbarukan, akan tetapi energi fosil juga tetap banyak di pakai oleh negara.

2.1.3 Analytic Goals

Berdasarkan dataset tersebut tujuan dari analisis ini adalah:

1. Menganalisis tren penggunaan energi dari tahun ke tahun.
2. Membandingkan penggunaan energi terbanyak tiap negara.
3. Melihat pergeseran energi fosil ke energi terbarukan.
4. Mengukur kontribusi energi terbarukan terhadap total konsumsi energi.

2.1.4 Project Plan

Pertama tama isi dataset tersebut dipahami agar bisa tahu bagaimana kondisi dari dataset tersebut. Berdasarkan isi dataset nantinya akan dilakukan visualisasi agar bisa dengan mudah disajikan kepada stakeholder dan juga agar dapat dibuat Kesimpulan dari dataset tersebut.

2.2 Data Understanding

Dataset yang digunakan dalam analisis ini berisi data mengenai penggunaan energi terbarukan dan energi fosil di berbagai negara di dunia dari tahun 2000 hingga 2022. Data ini mencakup beberapa informasi penting seperti nama negara, wilayah, tahun, serta persentase penggunaan energi berdasarkan jenisnya.

Berikut merupakan kode program yang saya gunakan:

2.2.1 Library

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

Pertama tama saya mengimpor library, library Pandas, Matplotlib, dan, Seaborn digunakan agar dataset dapat dianalisis, dibaca, dimanipulasi dan dapat divisualisasikan.

2.2.2 Memuat dataset

```
file = "/content/drive/MyDrive/Check_point_AVD/global_renewable_and_fossil_fuel_energy_2000_2022.csv"

df = pd.read_csv(file)
df
```

Disini saya memuat data dari file csv "/content/drive/MyDrive/Check_point_AVD/global_renewable_and_fossil_fuel_energy_2000_2022.csv" ke dalam data DataFrame. Fungsi df diakhir adalah untuk menampilkan isi dari dataset.

2.2.3 df.info

```
df.info()
```

Kode ini digunakan untuk menampilkan informasi yang ada pada dataset. Informasi yang diberikan berupa Jumlah total baris, Jumlah kolom, Nama setiap kolom, Jumlah nilai non-null untuk setiap kolom, yang berguna untuk mengidentifikasi *missing values*, Tipe data (Dtype) dari setiap kolom (misalnya, int64, float64, object, bool), dan Penggunaan memori oleh DataFrame.

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 4857 entries, 0 to 4856
Data columns (total 10 columns):
 #   Column                                  Non-Null Count  Dtype  
---  -
 0   country                                4857 non-null   object 
 1   country_code                           4857 non-null   object 
 2   region                                 4857 non-null   object 
 3   year                                   4857 non-null   int64  
 4   renewable_energy_percent               4702 non-null   float64 
 5   fossil_fuel_energy_percent              3380 non-null   float64 
 6   electricity_from_renewables_percent     4396 non-null   float64 
 7   electricity_from_fossil_percent         4648 non-null   float64 
 8   total_electricity_share                 4359 non-null   float64 
 9   clean_energy_dominant                   4857 non-null   bool    
dtypes: bool(1), float64(5), int64(1), object(3)
memory usage: 346.4+ KB
```

Gambar 2. 1 Output df.info

2.2.4 df.describe

```
df.describe(include='all')
```


Kode ini berguna untuk melihat data statistik dari semua kolom seperti numeric, logical, dan boolean.

```
***
```

	country	country_code	region	year	renewable_energy_percent	fossil_fuel_energy_percent
count	4857	4857	4857	4857.000000	4702.000000	3380.000000
unique	213	213	7	NaN	NaN	NaN
top	Aruba	ABW	Europe & Central Asia	NaN	NaN	NaN
freq	23	23	1249	NaN	NaN	NaN
mean	NaN	NaN	NaN	2011.030471	29.850936	41.378435
std	NaN	NaN	NaN	6.624015	29.534705	38.943092
min	NaN	NaN	NaN	2000.000000	0.000000	-61.378855
25%	NaN	NaN	NaN	2005.000000	4.400000	0.000000
50%	NaN	NaN	NaN	2011.000000	19.100000	39.038562
75%	NaN	NaN	NaN	2017.000000	50.175000	81.117627
max	NaN	NaN	NaN	2022.000000	98.300000	99.994305

Gambar 2. 2 Output df.describe

2.2.5 df.dtypes

```
df.dtypes
```

Kode tersebut digunakan untuk menampilkan tipe data dari semua kolom dalam DataFrame.

```
***
```

	0
country	object
country_code	object
region	object
year	int64
renewable_energy_percent	float64
fossil_fuel_energy_percent	float64
electricity_from_renewables_percent	float64
electricity_from_fossil_percent	float64
total_electricity_share	float64
clean_energy_dominant	bool
dtype:	object

Gambar 2. 3 Output df.dtypes

2.2.6 Missing Values

```
pd.DataFrame(df.isna().sum() / len(df) * 100, columns=['Null Ratio in %'])
```

Kode ini digunakan untuk mengetahui persentase data yang hilang pada setiap kolom pada dataset.

	Null Ratio in %
country	0.000000
country_code	0.000000
region	0.000000
year	0.000000
renewable_energy_percent	3.191270
fossil_fuel_energy_percent	30.409718
electricity_from_renewables_percent	9.491456
electricity_from_fossil_percent	4.303068
total_electricity_share	10.253243
clean_energy_dominant	0.000000

Gambar 2. 4 Output Missing Values

2.2.7 Data Duplicated

```
df[df.duplicated()]
```

Kode ini digunakan untuk mengetahui data mana saja yang duplicated dengan data yang lain.

2.2.8 Outliers

```
results = []
cols = df.select_dtypes(include=['float64', 'int64'])
for col in cols:
    q1 = df[col].quantile(0.25)
    q3 = df[col].quantile(0.75)
    iqr = q3 - q1
    lower_bound = q1 - 1.5*iqr
    upper_bound = q3 + 1.5*iqr
    outliers = df[(df[col] < lower_bound) | (df[col] > upper_bound)]
    percent_outliers = (len(outliers)/len(df))*100
    results.append({'Kolom': col, 'Persentase Outliers': percent_outliers})

results_df = pd.DataFrame(results)
results_df.set_index('Kolom', inplace=True)
results_df = results_df.rename_axis(None, axis=0).rename_axis('Kolom', axis=1)

display(results_df)
```

Kode ini digunakan untuk menentukan outliers pada setiap kolom numeric dengan menggunakan metode Interquartile Range (IQR).

	Kolom	Persentase Outliers
year		0.000000
renewable_energy_percent		0.000000
fossil_fuel_energy_percent		0.000000
electricity_from_renewables_percent		0.000000
electricity_from_fossil_percent		0.000000
total_electricity_share		25.427218

Gambar 2. 5 Output Outliers

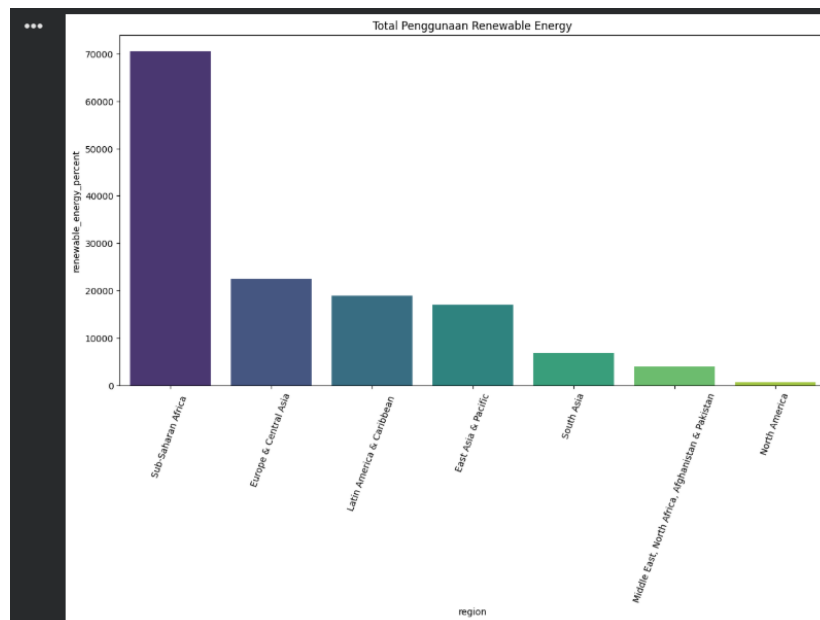
2.3 Exploratory Data Analysis

2.3.1 Bar Chart

```
Renewable = df.groupby('region')['renewable_energy_percent'].sum().sort_values(ascending=False)

plt.figure(figsize=(14,7))
sns.barplot(x=Renewable.index, y=Renewable.values, palette='viridis', hue=Renewable.index,
legend=False)
plt.title("Total Penggunaan Renewable Energy")
plt.xlabel('region')
plt.ylabel('renewable_energy_percent')
plt.xticks(rotation=70)
plt.show()
```

Kode ini digunakan untuk menampilkan total persentase penggunaan energi terbarukan untuk setiap wilayah diurutkan dari yang terbesar ke terkecil menggunakan Bar Chart.

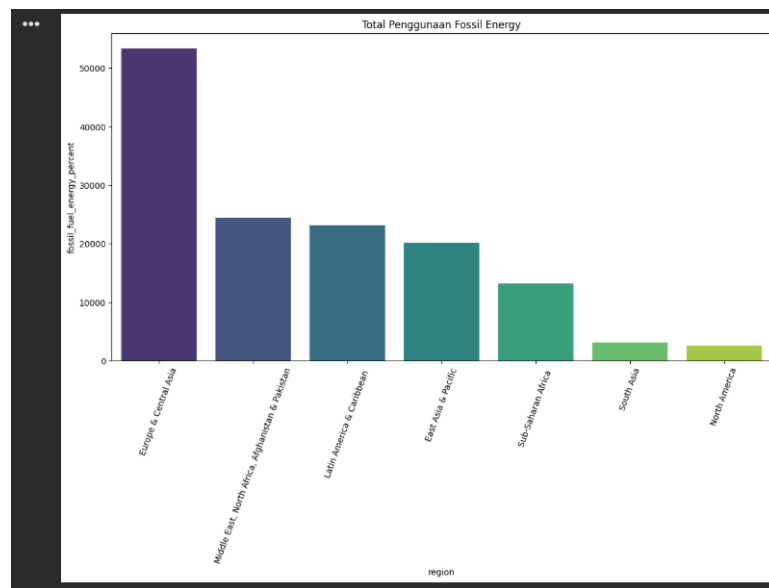


Gambar 2. 6 Output Barchart Energi Terbarukan

```
Fossil = df.groupby('region')['fossil_fuel_energy_percent'].sum().sort_values(ascending=False)

plt.figure(figsize=(14,7))
sns.barplot(x=Fossil.index, y=Fossil.values, palette='viridis', hue=Fossil.index, legend=False)
plt.title('Total Penggunaan Fossil Energy')
plt.xlabel('region')
plt.ylabel('fossil_fuel_energy_percent')
plt.xticks(rotation=70)
plt.show()
```

Kode ini digunakan untuk menampilkan total persentase penggunaan energi fosil untuk setiap wilayah diurutkan dari yang terbesar ke terkecil menggunakan Bar Chart.



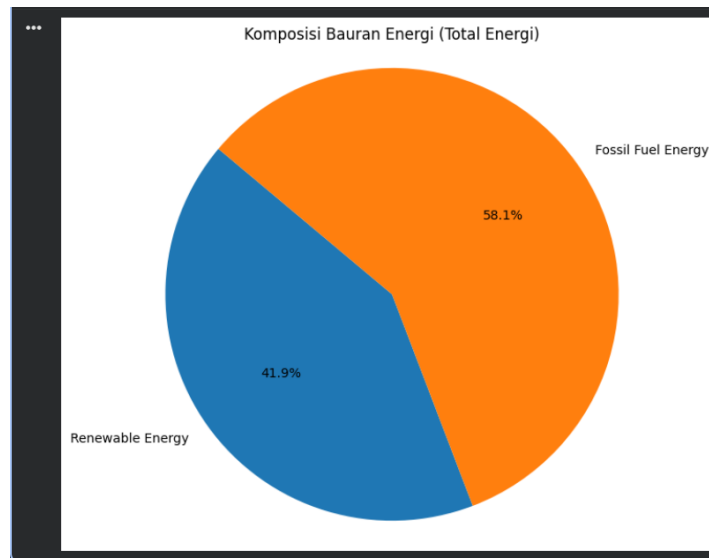
Gambar 2. 7 Output Barchart Energi Fosil

2.3.2 Pie Chart

```
total_energy = df[
    ['renewable_energy_percent', 'fossil_fuel_energy_percent']
].mean()

plt.figure(figsize=(7, 7))
plt.pie(
    total_energy,
    labels=['Renewable Energy', 'Fossil Fuel Energy'],
    autopct='%1.1f%%',
    startangle=140
)
plt.title('Komposisi Bauran Energi (Total Energi)')
plt.axis('equal')
plt.show()
```

Kode ini digunakan untuk menampilkan rata rata perbandingan penggunaan energi terbarukan dan energi fosil dari total keseluruhan konsumsi energi menggunakan Pie Chart.

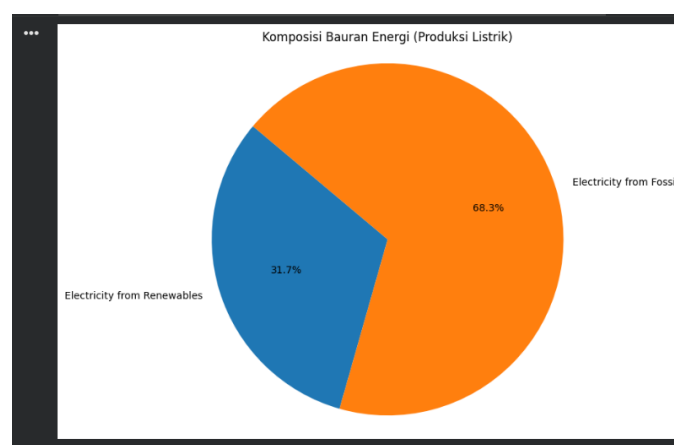


Gambar 2. 8 Output Pie Chart Penggunaan Energi

```
electricity_energy = df[
    ['electricity_from_renewables_percent', 'electricity_from_fossil_percent']
].mean()

plt.figure(figsize=(7, 7))
plt.pie(
    electricity_energy,
    labels=['Electricity from Renewables', 'Electricity from Fossil'],
    autopct='%1.1f%%',
    startangle=140
)
plt.title('Komposisi Bauran Energi (Produksi Listrik)')
plt.axis('equal')
plt.show()
```

Kode ini digunakan untuk menampilkan rata rata perbandingan produksi listrik dari energi terbarukan dan energi fosil menggunakan Pie Chart.

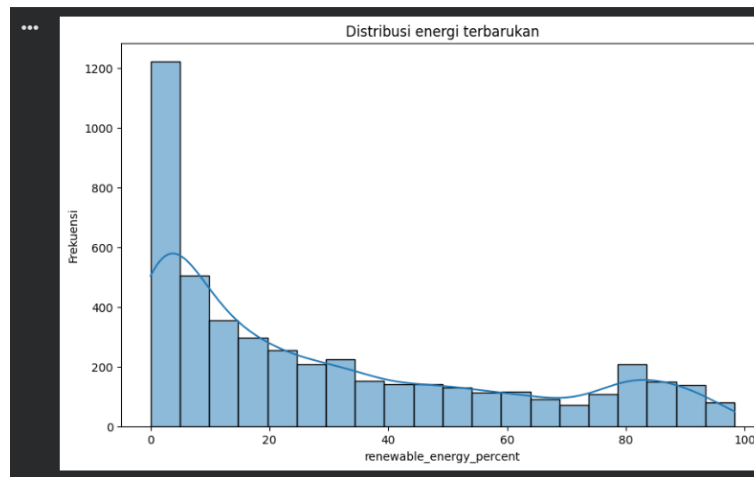


Gambar 2. 9 Output Pie Chart Produksi Listrik

2.3.3 Histogram

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(df['renewable_energy_percent'], bins=20, kde=True)
plt.title('Distribusi energi terbarukan')
plt.xlabel('renewable_energy_percent')
plt.ylabel('Frekuensi')
plt.show()
```

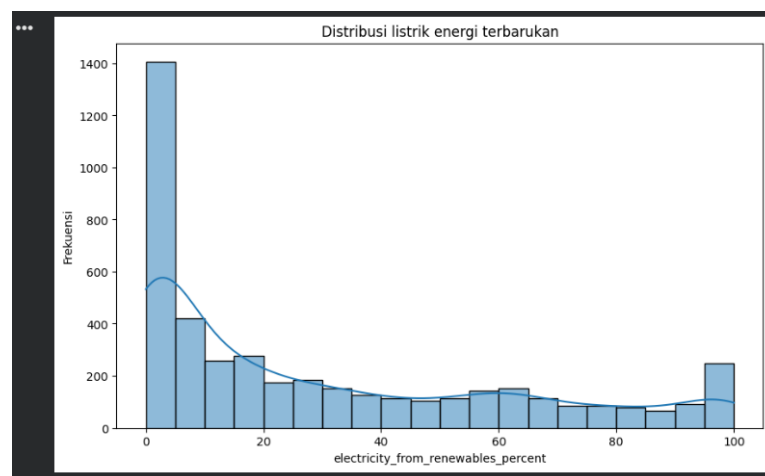
Kode ini digunakan untuk menampilkan distribusi dari energi terbarukan menggunakan Histogram.



Gambar 2. 10 Output Histogram Energi Terbarukan

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(df['electricity_from_renewables_percent'], bins=20, kde=True)
plt.title('Distribusi listrik energi terbarukan')
plt.xlabel('electricity_from_renewables_percent')
plt.ylabel('Frekuensi')
plt.show()
```

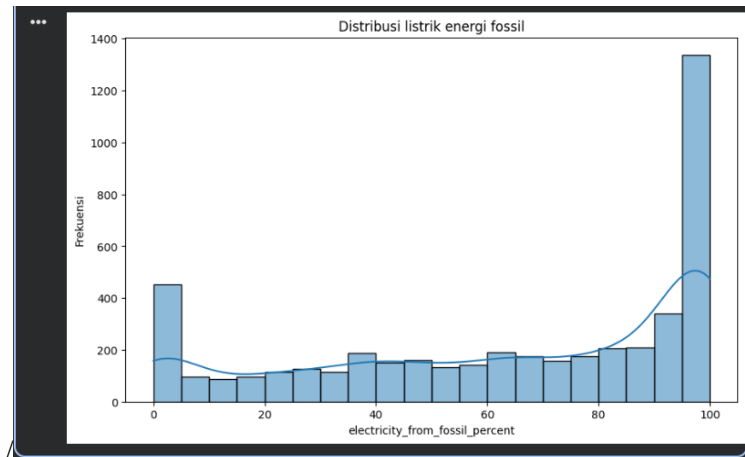
Kode ini digunakan untuk menampilkan distribusi dari Listrik Energi Terbarukan menggunakan Histogram.



Gambar 2. 11 Output Histogram Listrik Energi Terbarukan

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(df['electricity_from_fossil_percent'], bins=20, kde=True)
plt.title('Distribusi listrik energi fosil')
plt.xlabel('electricity_from_fossil_percent')
plt.ylabel('Frekuensi')
plt.show()
```

Kode ini digunakan untuk menampilkan distribusi dari Listrik Energi Fosil menggunakan Histogram.



Gambar 2. 12 Output Histogram Listrik Energi Fosil

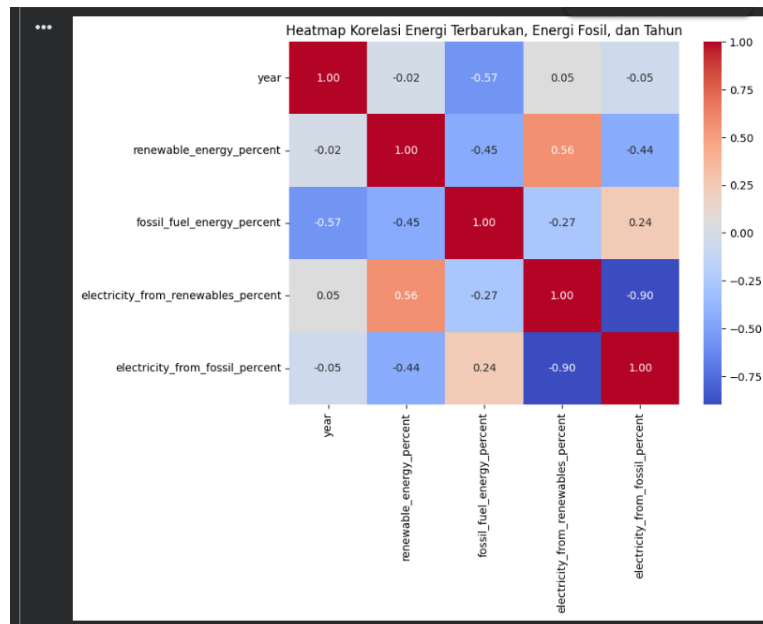
2.3.4 Heatmap

```
corr_data = df[[
    'year',
    'renewable_energy_percent',
    'fossil_fuel_energy_percent',
    'electricity_from_renewables_percent',
    'electricity_from_fossil_percent'
]].dropna()

corr_matrix = corr_data.corr()

plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(corr_matrix, annot=True, cmap='coolwarm', fmt='.2f')
plt.title('Heatmap Korelasi Energi Terbarukan, Energi Fosil, dan Tahun')
plt.show()
```

Kode ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antar variable dengan menggunakan warna.



Gambar 2. 13 Output Heatmap

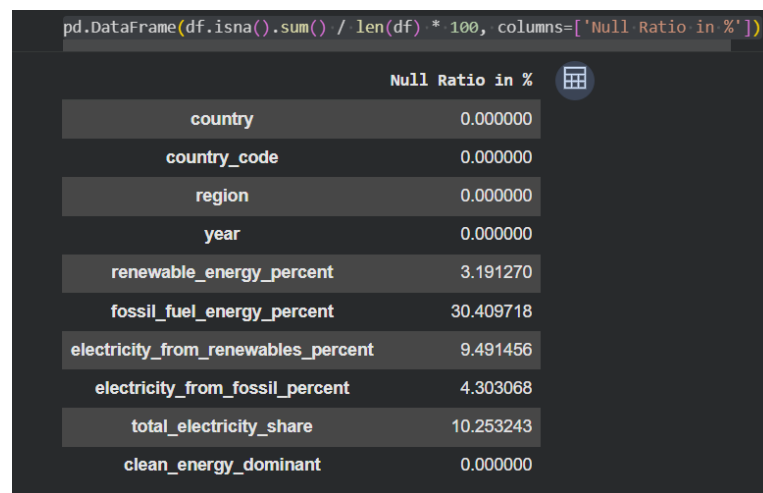
2.4 Data Preparation

Sebelum data dijadikan visualisasi pada tahap ini data diimputasi terlebih dahulu agar data menjadi bersih dan tidak terjadi kesalahan pada visualisasi, disini juga bisa menambah atau menghapus kolom. kode yang digunakan sebagai berikut:

2.4.1 Missing Values

```
pd.DataFrame(df.isna().sum() / len(df) * 100, columns=['Null Ratio in %'])
```

Kode ini digunakan untuk melihat kolom apa saja yang memiliki missing values.



Gambar 2. 14 Cek Missing Values

```
df['renewable_energy_percent']  
df['renewable_energy_percent'].fillna(df['renewable_energy_percent'].dropna().median())
```


df['fossil_fuel_energy_percent']	=
df['fossil_fuel_energy_percent'].fillna(df['fossil_fuel_energy_percent'].dropna().median())	
df['electricity_from_renewables_percent']	=
df['electricity_from_renewables_percent'].fillna(df['electricity_from_renewables_percent'].dropna().median())	
df['electricity_from_fossil_percent']	=
df['electricity_from_fossil_percent'].fillna(df['electricity_from_fossil_percent'].dropna().median())	
df['total_electricity_share'] = df['total_electricity_share'].fillna(df['total_electricity_share'].dropna().median())	

Hasil dari Outliers sebelumnya kolomnya di perbaiki menggunakan median agar kolom yang memiliki nilai kosong menjadi terisi.

2.4.2 Duplicated Values

```
df.duplicated(subset=["country", "year"]).sum()
```

Kode ini digunakan untuk melihat data mana yang merupakan Duplicated tapi pada dataset tidak terdapat duplicated.

2.4.3 Consrtuct Data

```
df = df.sort_values(["country", "year"])
df["renewable_growth"] = df.groupby("country")["renewable_energy_percent"].diff()
df["renewable_growth"] = df["renewable_growth"].fillna(0)
```

kode ini digunakan untuk membuat kolom baru yaitu renewable_growth, fungsinya untuk menghitung pertumbuhan penggunaan energi terbarukan dari tahun ke tahun untuk setiap negara.

```
def tren_perkembangan_renewable_energy(growth):
    if growth > 0:
        return 'Meningkat'
    elif growth < 0:
        return 'Menurun'
    else:
        return 'Stabil'

df['tren_perkembangan_renewable_energy'] =
df['renewable_growth'].apply(tren_perkembangan_renewable_energy)
```

kode ini digunakan untuk membuat kolom yaitu tren_perkembangan_renewable_energy yang menjelaskan tren perkembangan energi terbarukan yang mana isinya bisa meningkat, menurun, atau stabil.

2.4.4 Data Reduction

```
df = df.drop('country_code', axis=1)
```

Kode ini digunakan untuk menghapus kolom country_code.

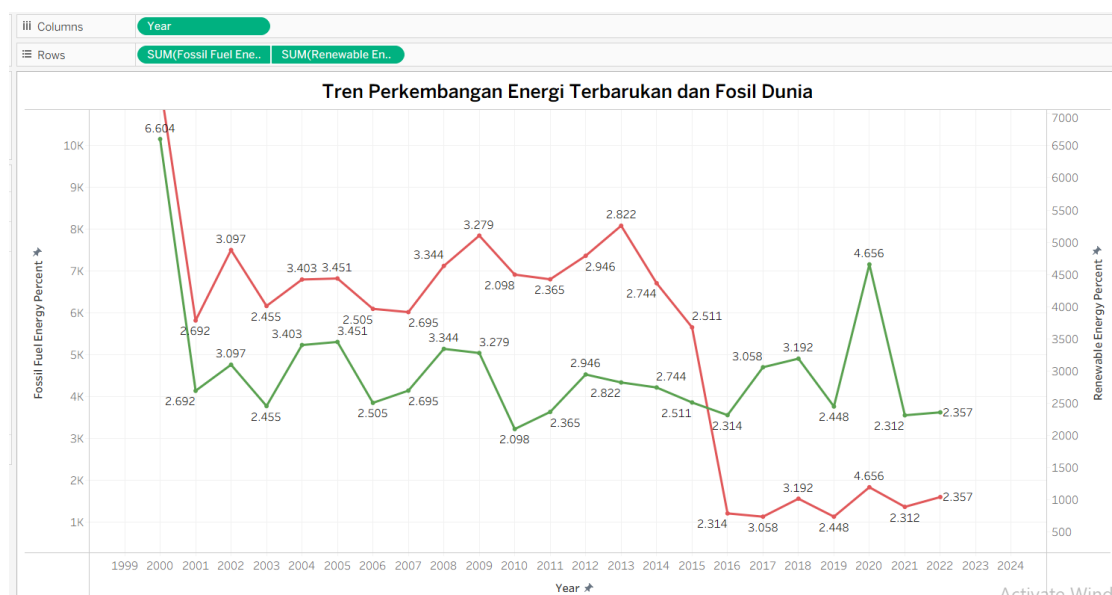
```
df = df[(df.select_dtypes(include=['float64','int64']) >= 0).all(axis=1)]
```

kode ini digunakan untuk membersihkan data dengan cara menghapus baris yang memiliki nilai negatif pada kolom numerik.

2.5 Visualisasi Data (Tableau)

Setelah data dibersihkan dan menjadi bersih data dijadikan bentuk visual dengan menggunakan aplikasi Tableau. Data dibuat menjadi visual agar bisa dijelaskan dengan mudah. Visualisasi dibuat agar bisa menjawab Data Understanding di awal. Berikut adalah hasil dari visualisasi dataset saya:

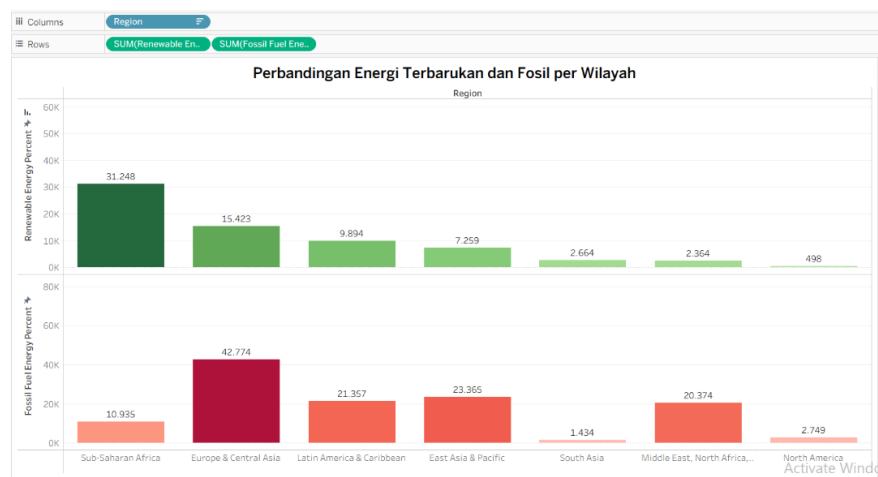
2.5.1 Line Chart



Gambar 2. 15 Visualisasi Line Chart

Berdasarkan line chart di atas garis merah merupakan tren perkembangan energi fosil dan garis hijau tren perkembangan energi terbarukan. Untuk tren fosil energi meskipun dari tahun ke tahun masih cukup tinggi tapi trennya mengalami penurunan terus menerus dan pada tahun 2016 penurunannya cukup signifikan sementara itu untuk energi terbarukan pada tiap tahun sering mengalami kenaikan dan penurunan jadi cukup stabil. Jadi langkah yang tepat adalah setiap negara perlu meningkatkan kesadaran akan pengaruh dari energi fosil terhadap bumi dengan cara meningkatkan kualitas sdm tiap negara dan juga tiap negara bisa melakukan investasi terhadap teknologi teknologi penghasil energi terbarukan agar bisa bergantung terhadap energi terbarukan saja.

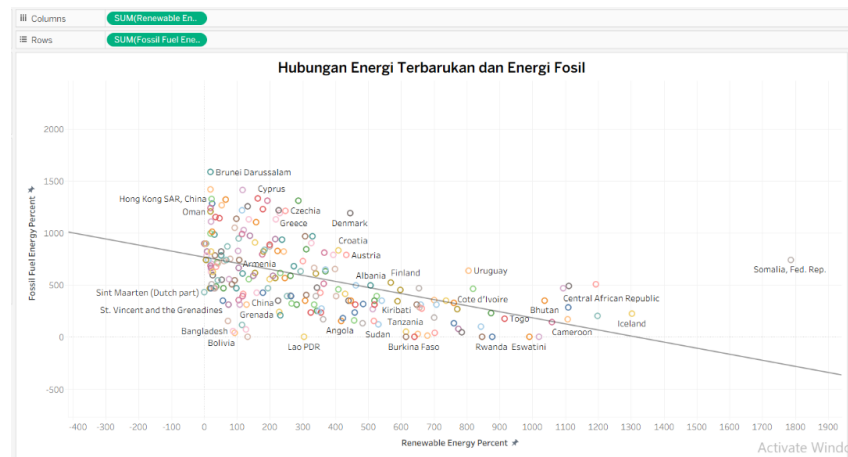
2.5.2 Bar Chart



Gambar 2. 16 Visualisasi Bar Chart

Berdasarkan Bar Chart pada wilayah Sub-Saharan Africa paling banyak menggunakan energi terbarukan sedangkan yang paling sedikit adalah North Africa dan untuk penggunaan energi fosil paling banyak adalah Europe & Central Asia, ini menunjukkan bahwa Europe & Central Asia masih sangat bergantung dengan energi fosil tersebut. Jadi langkah yang tepat adalah wilayah yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap energi fosil perlu meningkatkan pengembangan sumber energi alternatif melalui pembangunan infrastruktur energi terbarukan dan juga bisa dengan membuat kebijakan untuk mengurangi penggunaan energi fosil dan segera beralih ke energi terbarukan.

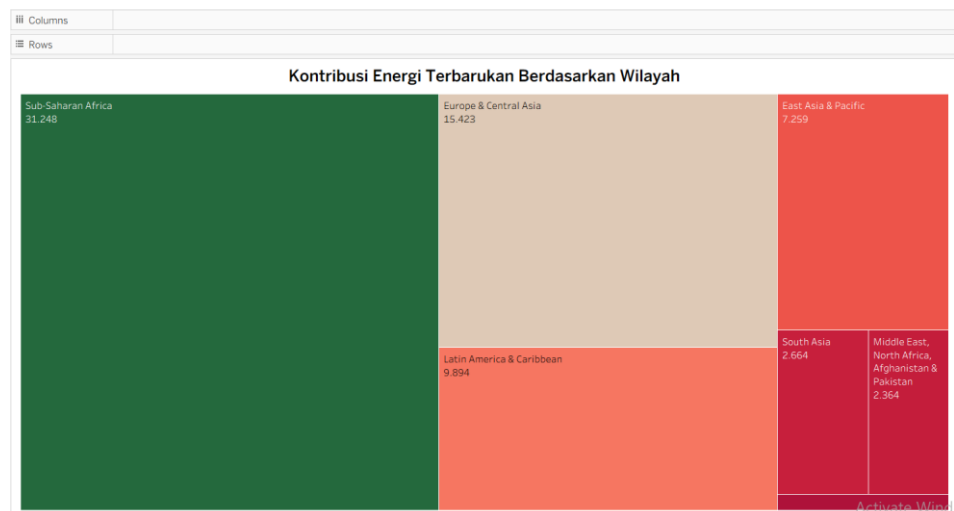
2.5.3 Scatter Plot



Gambar 2. 17 Visualisasi Scatter Plot

Berdasarkan scatter plot, terlihat adanya hubungan antara penggunaan energi terbarukan dan energi fosil di berbagai negara. Negara yang memiliki tingkat penggunaan energi terbarukan yang tinggi cenderung memiliki tingkat penggunaan energi fosil yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin banyaknya penggunaan terhadap energi terbarukan maka penggunaan terhadap energi fosil akan berkurang. Jadi langkah yang tepat adalah pemerintah tiap negara dapat membuat kebijakan tentang penggunaan energi fosil seperti pengurangan emisi karbon dan pajak karbon agar negara dan sektor industri lebih memilih untuk melakukan peralihan penggunaan energi ke energi terbarukan dan juga tiap negara dapat berkolaborasi dengan negara lain yang teknologi dalam pemanfaatan energi terbarukannya tinggi.

2.5.4 Treemap

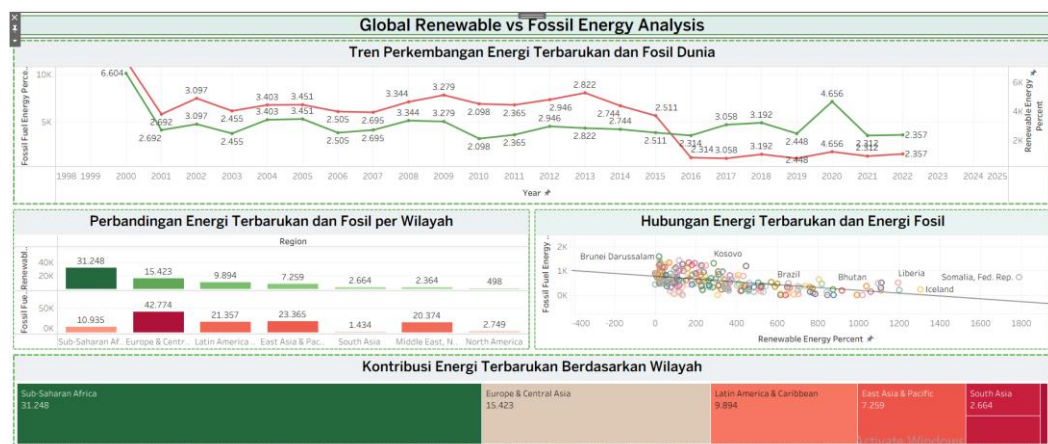


Gambar 2. 18 Visualisasi Treemap

Berdasarkan Treemap kontribusi energi terbarukan tiap wilayah sangat berbeda semakin besar ukurannya maka wilayah tersebut berhasil memanfaatkan energi terbarukan dengan lebih baik dibanding wilayah yang ukuran treemapnya lebih kecil. Jadi langkah yang tepat adalah untuk wilayah yang kontribusi energi terbarukannya masih kecil dapat menjadikan wilayah yang kontribusi energinya besar menjadi contoh dan juga dapat bekerja sama dalam pengembangan penggunaan energi terbarukan.

2.5 Dashboard

Disini setelah membuat beberapa visualisasi maka langkah selanjutnya adalah menggabungkan visualisasi menjadi satu buah dashboard agar dapat memahami dan mengambil Keputusan bisnis dengan lebih cepat melalui satu tampilan.



Gambar 2. 19 Dashboard

Dengan tampilan visual yang terstruktur, dashboard membantu pengguna dalam mengidentifikasi kondisi energi global serta melihat perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Dashboard ini juga dilengkapi dengan fitur interaktif seperti filter yang memungkinkan pengguna untuk memilih tahun, wilayah, atau negara tertentu sesuai kebutuhan analisis. Fitur tersebut memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk mengeksplorasi data secara lebih mendalam tanpa harus mengubah struktur visualisasi yang ada. Setiap elemen visualisasi pada dashboard, seperti line chart, bar chart, scatter plot, dan treemap, saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tren perkembangan energi, perbandingan penggunaan energi antar wilayah, hubungan antara energi terbarukan dan energi fosil, serta kontribusi energi terbarukan di berbagai wilayah.

2.6 Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis dari beberapa visualisasi yang dibuat, terlihat bahwa penggunaan energi terbarukan di berbagai wilayah dunia cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun. Hal ini menunjukkan bahwa banyak negara mulai berusaha beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Namun di sisi lain energi fosil masih cukup dominan di beberapa wilayah sehingga proses peralihan menuju energi bersih belum terjadi secara merata. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki kondisi, kebijakan, dan kesiapan teknologi yang berbeda dalam mengembangkan energi terbarukan.

Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan energi terbarukan masih perlu terus ditingkatkan agar ketergantungan terhadap energi fosil dapat berkurang. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak investasi pada teknologi energi bersih serta meningkatkan pemanfaatan sumber energi terbarukan yang tersedia di setiap wilayah. Selain itu, dukungan kebijakan dari pemerintah dan kerja sama antar negara juga dapat membantu mempercepat proses transisi menuju penggunaan energi yang lebih berkelanjutan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis bahwa penggunaan energi terbarukan meningkat dari tahun ke tahun penggunaan energi terbarukan di berbagai negara mulai mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar negara mulai menyadari betapa pentingnya energi terbarukan terhadap lingkungan bumi. Tapi energi fosil masih menjadi sumber energi yang cukup dominan di beberapa wilayah dunia. Hal ini menandakan bahwa proses peralihan menuju energi terbarukan masih berlangsung secara bertahap dan belum merata di setiap negara.

Melalui visualisasi data yang dibuat, dapat disimpulkan bahwa peningkatan penggunaan energi terbarukan dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Oleh karena itu, pengembangan energi terbarukan perlu terus didukung agar penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dapat tercapai di seluruh dunia.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah di berbagai negara diharapkan dapat meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang berdampak pada lingkungan.
2. Diperlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah, seperti regulasi dan program yang mendorong penggunaan energi bersih di sektor industri maupun masyarakat.

3. Negara atau wilayah yang masih memiliki tingkat penggunaan energi terbarukan yang rendah dapat mempelajari dan mengadopsi strategi dari wilayah yang telah berhasil mengembangkan energi terbarukan secara lebih optimal.
4. Peningkatan investasi pada teknologi energi terbarukan juga perlu dilakukan agar pemanfaatan sumber energi tersebut dapat menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.